



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 29.4.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 6.5.2026
Číslo úlohy 7	Název úlohy Měření lineárního posuvu	

1 Domácí příprava

- Vysvětlíte podrobně principy výše uvedených snímačů.
 - Potenciometrické snímače – změnou polohy posouváme jezdce na potenciometru a tím měníme odpor
 - Optické inkrementální snímače – při změně polohy se posune nebo pootočí maska s výřezy. To zachytíme optozávorou a počítáme impulzy.
 - LVDT senzory – změnou polohy posouváme jádro uvnitř transformátoru a měníme vzájemnou indukčnost primáru a sekundárů.

- Čemu se rovná výstupní odpor potenciometrického snímače polohy (odporového děliče napětí)?

$$R_{OUT} = x \cdot (1 - x)R$$

$x \in (0, 1)$ je relativní poloha

- Jak je určen u inkrementálního senzoru směr pohybu?
 - Pomocí kvadrurního výstupu – druhý impuls je od čítacího posunutý buď v kladném nebo záporném smyslu
- Proč nelze výstupní napětí UO u LVDT senzoru měřit střídavým voltmetrem a jaký přístroj lze použít?
 - Na výstupu LVDT není čistý sinus, navíc nás zajímá informace o amplitudě i fázi vůči budícímu signálu. K měření používáme synchronní detektor nebo ratiometrickou metodu.
- Co to je ratiometrická metoda a jaké jsou její výhody?
 - U ratiometrické metody pracujeme s poměrem vstupního a výstupního signálu. Měření je potom odolné vůči změně amplitudy, změně frekvence a snižuje vliv rušení.

2 Měření